

Actividad | 1 | Semáforo LED

Internet de las Cosas

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Hector Francisco Aguilar Segundo

ALUMNO: Francisco Zapien Bueno

FECHA: 03/10/2026

INDICE:

Portada.....	1
Índice.....	2
Introducción.....	3
Justificación.....	3
Desarrollo-----	.4
Referencia.....	5

INTRODUCCIO:

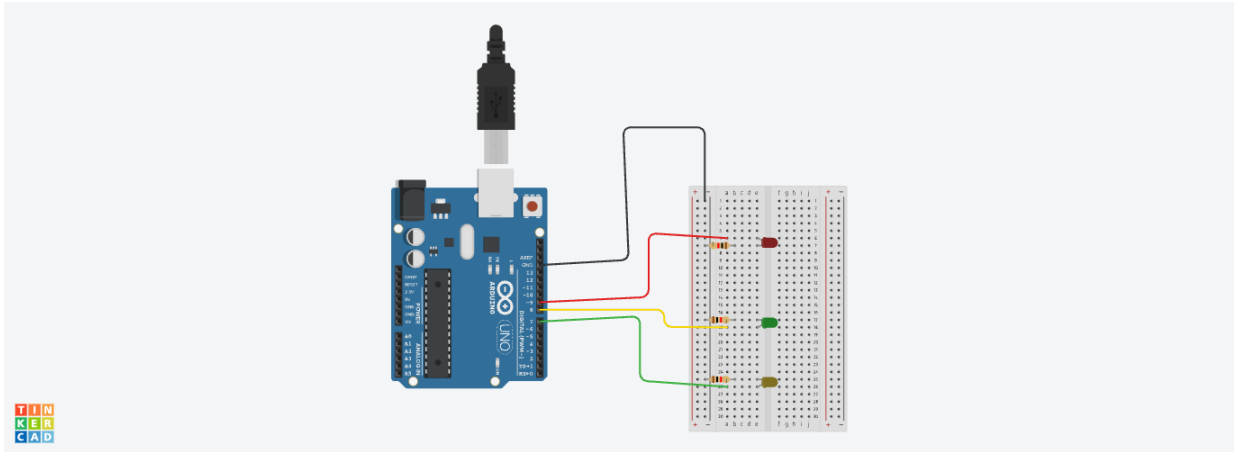
El 10 de diciembre de 1868 se instaló el primer semáforo en [Londres](#). Fue diseñado por el ingeniero ferroviario [John Peake Knight](#), quien se basó en las señales ferroviarias de la época. El primer semáforo era muy diferente al actual, con dos brazos que se levantaban para indicar el sentido que tenía que detenerse. Además se usaban lámparas de gas de colores rojo y verde para su funcionamiento nocturno. Sin embargo, este primer semáforo era manual, por lo que requería que un [policía](#) lo controlase todo el tiempo. Este primer semáforo explotó tan solo un mes después, el 2 de enero de 1869, hiriendo de gravedad al policía que lo controlaba.

En 1910, Ernest Sirrine mejoró el semáforo volviéndolo automático. El sistema de Sirrine usó las palabras no iluminadas *stop* (pare) y *proceed* (continúe). En 1912, Lester Wire, un oficial de policía de [Salt Lake City](#), optó por regresar al anterior sistema con las luces rojas y verdes. Aunque era manual, la innovación fue usar luces eléctricas y un [zumbador](#) para advertir del cambio de estado, además permitía a las estaciones de policía y [bomberos](#) cambiar el estado del semáforo en caso de emergencias. Por ser un empleado del gobierno [estadounidense](#), su invención nunca fue patentada.

Justificación:

En el desarrollo del acomodo de los componentes para su funcionamiento con debido acomodo y desarrollo en las situaciones que cada componente con su adecuado cable de cada color y su cemento ya que si no se acomoda adecuadamente el componente no funciona como debe de ser con su reacción al cambio de luz ya que si no tiene su adecuado acomode puedes ocasionar un incidente ya que las señalamiento debe de ser certero para el usuario ya que si no se adecua el señalamiento puedes ocasionar un incidente con las área de invocación en el centro del tráfico sería un desastre entonces por eso el semáforo es una pieza importante para los cruceros y esquinas con mas influencia de vehículos donde esta combinado personas y vehículos

Desarrollo



Y código

```
// Definición de los pines para cada LED
const int ledVerde = 7;
const int ledAmarillo = 8;
const int ledRojo = 9;

void setup() {
  // Configurar los pines como salidas
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
  pinMode(ledAmarillo, OUTPUT);
  pinMode(ledRojo, OUTPUT);
}

void loop() {
  // 1. Verde encendido (Avanzar) por 3 segundos
  digitalWrite(ledVerde, HIGH);
  digitalWrite(ledAmarillo, LOW);
  digitalWrite(ledRojo, LOW);
  delay(5000);

  // 2. Amarillo encendido (Precaución) por 2 segundos
  digitalWrite(ledVerde, LOW);
  digitalWrite(ledAmarillo, HIGH);
  delay(2000);

  // 3. Rojo encendido (Detenerse) por 5 segundos
  digitalWrite(ledAmarillo, LOW);
  digitalWrite(ledRojo, HIGH);
  delay(5000);
}
```

Referencias :

colaboradores de Wikipedia. (2026, 22 septiembre). *Semáforo* - Wikipedia, la enciclopedia libre. <https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1foro>